Z podílu $a^3 : a^3 = 1$ při $a \neq 0$ chceme zachovat pravidlo pro rozdíl exponentů. Podobně $a^2 : a^3 = 1/a$. Rozšíření definice proto musí být slučitelné s již známým krácením.

Definice

Pro $a \neq 0$ definujeme **nultou mocninu** předpisem $a^0 = 1$. Zápis 0^0 zde nedefinujeme.

Definice

Pro $a \neq 0$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme **mocninu se záporným celočíselným exponentem**: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Pravidla pro mocniny nyní platí také pro celé exponenty, jsou-li všechny výrazy definovány. Záporný exponent znamená převrácenou hodnotu, nikoli záporný výsledek. Každý základ se záporným nebo nulovým exponentem musí být nenulový.

Na kladném základu 2 vidíme souvislou řadu:

k	3	2	1	0	-1	-2
2^k	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Snížení exponentu o jednu odpovídá dělení dvojkou. Je to názorná motivace definice, nikoli původní význam „počtu činitelů“ pro záporné exponenty. Nulový základ takto prodlužovat nelze, protože by bylo nutné dělit nulou.

Mezikrok: převrácená hodnota a znaménko

a) Vypočítej 4^{-2}, $(-2)^{-4}$, -2^{-4} a $(-\frac{1}{2})^{-3}$.

b) Uprav $a^{-3}a^5$, $\frac{x^{-2}}{x^3}$ a $(b^{-2})^{-3}$.

c) Porovnej 2^{-3} s 2^{-2} a $(-2)^{-3}$ s $(-2)^{-2}$.

Řešení:

a) $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{16}$, $-\frac{1}{16}$, -8. Záporný exponent říká převrátit, nikoli změnit znaménko.

b) a^2 pro $a \neq 0$; $\frac{1}{x^5}$ pro $x \neq 0$; b^6 pro $b \neq 0$.

c) $\frac{1}{8} < \frac{1}{4}$; $-\frac{1}{8} < \frac{1}{4}$.

Příklad 1

Vypočítej 2^{-3}, $(-3)^{-2}$ a $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$.

Řešení: $2^{-3} = \frac{1}{8}$; $(-3)^{-2} = \frac{1}{9}$; $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}$.

Příklad 2

Uprav $(3a^7b^{-2}c^{-3})(4a^{-6}b^2c^{-1})$.

Řešení: Původní zápis vyžaduje $a, b, c \neq 0$. Potom $12a^{7-6}b^{-2+2}c^{-3-1} = \frac{12a}{c^4}$. Podmínku $b \neq 0$ nesmíme po krácení vypustit.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $2x^0$ a $(2x)^0$.

b) Uprav $\left(\frac{ab^{-3}}{c^4}\right)^{-2}$.

c) Uprav $\frac{x^{-2}y^3}{xy^{-1}}$.

Řešení:

a) Při $x \neq 0$ dostáváme 2 a 1. Pro $x = 0$ jsou oba původní zápisy nedefinované.

b) Pro $a, b, c \neq 0$ vyjde $\frac{b^6c^8}{a^2}$. Vnější záporný exponent vyžaduje nenulovou celou závorku.

c) Pro $x, y \neq 0$ je výsledek $x^{-3}y^4 = \frac{y^4}{x^3}$.

Poznámka pro učitele. *Před úpravou označ všechny původní nenulové základy a jmenovatele. Náročnou rezervu nech až po zvládnutí číselných příkladů a jednoduchých proměnných. Vyžaduj výsledek bez záporných exponentů tam, kde to zjednoduší čtení.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: více proměnných

a) Uprav $\frac{(2a^{-2}b)^3}{4a^{-1}b^{-2}}$ a urči podmínky.

b) Uprav $(a^2b^{-1})^0$ a vysvětli, proč nestačí pouze $b \neq 0$.

Řešení:

a) $\frac{8a^{-6}b^3}{4a^{-1}b^{-2}} = \frac{2b^5}{a^5}$, $a, b \neq 0$.

b) Výsledek je 1 při $a, b \neq 0$. Vedle existence b^{-1} musí být i celý základ nulové mocniny nenulový.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Pro $n \in \mathbb{Z}$ uprav $\frac{2^{3n+1}.4^{2n-2}}{8^{n-1}}$.

Řešení: Všechny základy jsou kladné, proto další omezení na celé n nevzniká. Přepisem $4 = 2^2$, $8 = 2^3$ dostaneme $2^{3n+1+4n-4-3n+3} = 2^{4n}$. Například pro $n = 0$ je hodnota 1.

Poznámka pro učitele. *Začni novým číselným mezikrokem hned po definici záporné mocniny, pak se vrať k původnímu P2 a samostatným úlohám. Tato skupina a původní procvičení jsou základ; nové úlohy s více proměnnými i původní parametr n jsou rezervy podle tempa. Domácí pětici zakonči vysvětlením podmínek, nejen výsledkem.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Vypočítej $(-3)^{-3}$ a $(\frac{2}{5})^{-2}$.

b) Uprav $x^{-4}x^{7}$ a $\frac{y^2}{y^{-3}}$.

c) Uprav $(2a^{-1}b^2)^{-2}$.

d) Uprav $\frac{3x^{-2}y^4}{6x^3y^{-1}}$.

e) Urči podmínky a hodnotu $(x-1)^0$.

Řešení:

a) $-\frac{1}{27}$ a $\frac{25}{4}$.

b) x^3, $x \neq 0$; y^5, $y \neq 0$.

c) $\frac{a^2}{4b^4}$, $a, b \neq 0$.

d) $\frac{y^5}{2x^5}$, $x, y \neq 0$.

e) $x \neq 1$, hodnota 1; pro $x = 1$ by vznikl nedefinovaný zápis 0^0.